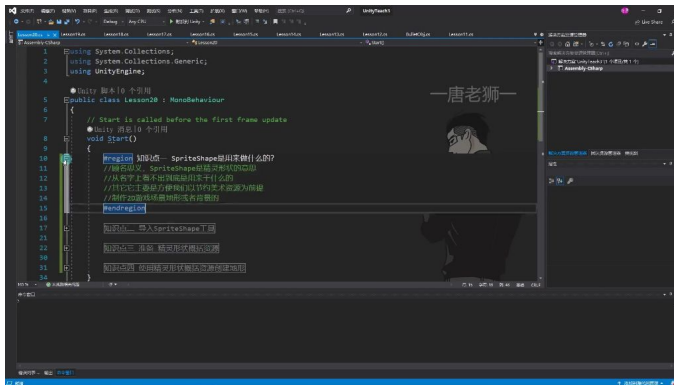


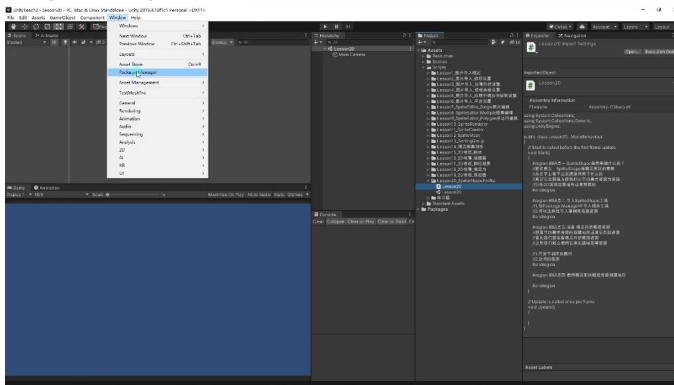
## 一、知识要点 00:22

### 1. SpriteShape是用来做什么的 00:40

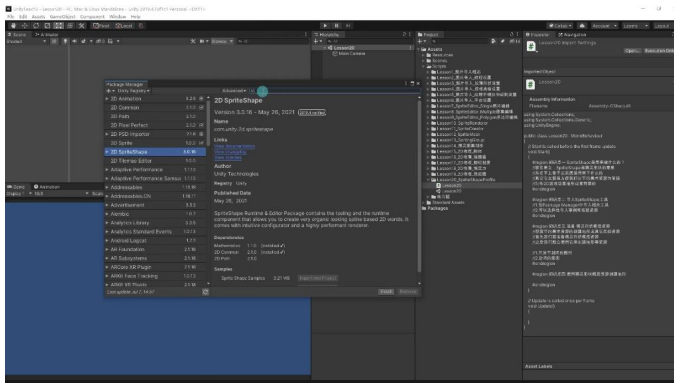


- 功能定义: SpriteShape是精灵形状的意思，主要用于2D游戏场景地形或背景的制作
- 核心优势: 以节约美术资源为前提，通过小图拼接实现不规则地形的创建
- 应用场景: 特别适合制作连续拼接的2D游戏地形，如平台游戏的地面、背景等
- 实现原理: 将多张小图智能拼接成连续地形，自动处理转角和平铺部分

### 2. 导入SpriteShape工具 01:06

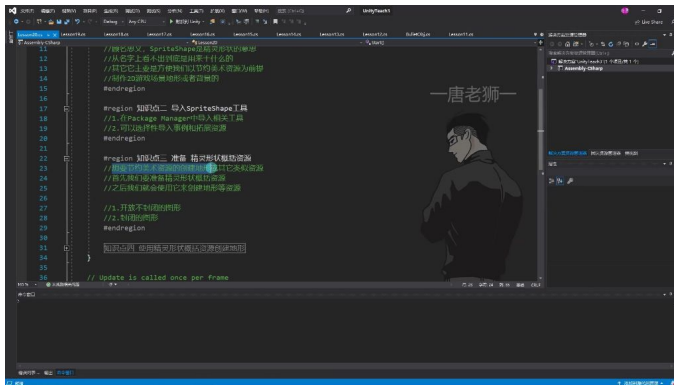


- 导入步骤:
  - 在Window菜单中打开Package Manager
  - 搜索"2D"找到SpriteShape包
  - 点击Install进行安装
- 可选资源:
  - 示例工程: 展示典型应用场景
  - 扩展资源: 提供更多预设形状和纹理
- 验证安装: 安装完成后Package Manager显示Remove按钮表示成功

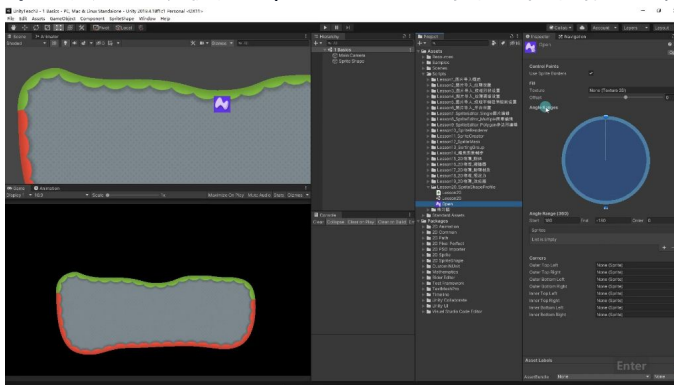


- **资源位置:** 安装后在项目窗口会出现"SpriteShape"文件夹
- **示例内容:** 包含CastleWall、Grass、Rock等预设地形资源
- **资源特点:** 所有资源都是可重复使用的小图单元

### 3. 准备精灵形状概括资源 03:46

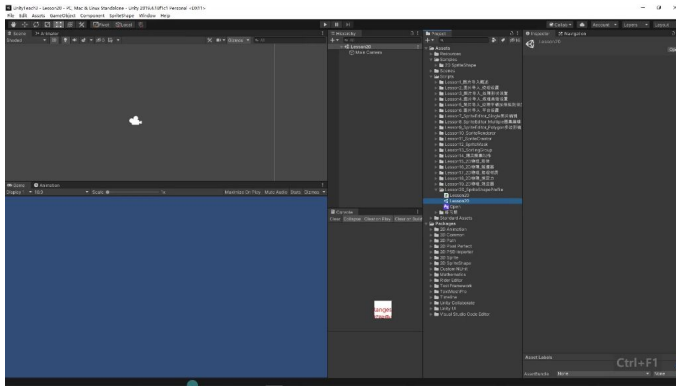


- **创建方法:**
  - 右键点击项目窗口
  - 选择Create → SpriteShape Profile
  - 可选择开放或封闭两种基本形状
- **资源类型:**
  - 开放图形: 用于创建不封闭的地形轮廓
  - 封闭图形: 用于创建有填充的区域
- **命名规范:** 建议使用"Open"、"Close"等描述性名称区分类型



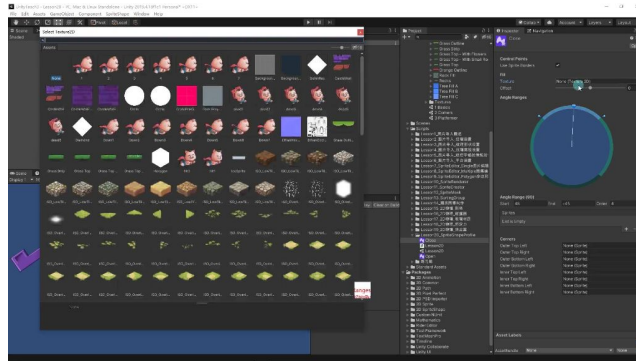
- **关键参数组:**
  - Angle Ranges: 角度范围设置
  - Sprites: 指定角度内使用的精灵列表
  - Corners: 转角处使用的特殊图片
- **基础设置:**
  - Use Sprite Borders: 启用九宫格拉伸 (默认勾选)
  - Fill Texture: 填充纹理 (需Repeat平铺模式)

### 4. 使用精灵形状概括资源创建地形 04:17

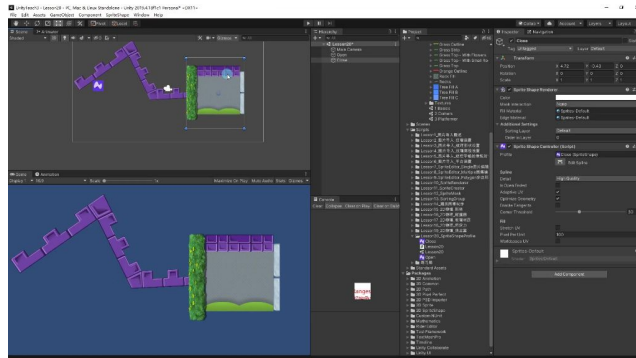


- 创建流程:
  - 将Profile资源拖入场景
  - 自动添加SpriteShape Controller组件
  - 点击Edit按钮开始编辑地形

- 编辑操作:
  - 拖动控制点调整形状
  - 添加控制点创建复杂轮廓
  - 设置不同区段的贴图样式



- 封闭图形特点:
  - 自动填充中央区域
  - 可设置四个象限的不同贴图
  - 需要配置内外八个转角贴图
- 参数详解:
  - **Angle Ranges:** 分为四个90度象限
  - **Fill Texture:** 中央填充纹理
  - **Offset:** 控制填充边界的偏移量



- 使用技巧:
  - 相同角度可设置多张贴图供系统自动选择
  - 转角贴图需要精确匹配角度范围
  - 填充纹理的偏移量可微调边缘效果

- 注意事项:
  - 开放图形不会显示填充效果
  - 所有贴图必须设置为Repeat平铺模式
  - 优先使用九宫格拉伸的贴图资源

## 二、知识小结

| 知识点                    | 核心内容                                                                   | 考试重点/易混淆点                                    | 难度系数 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| <b>Sprite Ship用途</b>   | 用于以节约美术资源为前提, 制作2D游戏场景、地形或背景                                           | <b>开放图形 vs 封闭图形</b> 的应用场景区分                  | ★★   |
| <b>导入Sprite Ship工具</b> | 通过Package Manager安装2D Sprite Ship包及示例资源                                | 需确保Package Manager加载完成后再搜索                   | ★    |
| <b>精灵形状概括资源准备</b>      | 创建.profile文件, 配置开放/封闭图形的纹理、角度范围和优先级                                    | <b>填充纹理必须为Repeat模式</b> ; 角度范围对封闭图形的关键作用      | ★★★  |
| <b>创建地形实践</b>          | 拖入配置文件后通过Sprite Shape Controller编辑点生成动态地形                              | <b>角点图片配置</b> (内外8个角) 与 <b>填充纹理偏移量</b> 的调整技巧 | ★★★★ |
| <b>参数详解</b>            | - 使用精灵边框 (九宫格拉伸)<br>- Fill纹理填充实心部分<br>- 角度范围控制资源切换<br>- Order优先级控制显示层级 | <b>开放图形不显示填充纹理</b> ; 角度范围需覆盖360度 (封闭图形)      | ★★★  |
| <b>封闭图形特性</b>          | 分4个角度区间配置不同精灵资源, 中央区域可填充纹理                                             | 角度区间划分 (如45°~-45°) 与资源匹配逻辑                   | ★★★★ |

